



Führen im Zeitalter des Algorithmus

Wie man smart bleibt, wenn die Maschinen smarter sind als man selbst

Mike Walsh | Vahlen © 2020

Mike Walsh scheint alle Silicon-Valley-CEOs persönlich zu kennen. Das macht sein Buch unterhaltsam und verständlich: Jede These unterlegt er mit einer realen Geschichte. Traditionellen, „analogen“ Managern verlangt er viel ab: Sie sollen sich radikal ändern – und ihr Unternehmen gleich mit. Es geht um nicht weniger als um das Überleben in der digitalen Welt. Die zeichnet Walsh zwar verheißungsvoll, aber nicht rosarot, sondern mit allen Gefahren und Schwächen. Ein lesenswertes Buch für alle, die auf der Reise in die algorithmische Zukunft Schritt halten wollen.

Take-aways

- Algorithmische Führer verbinden Menschen und Plattformen und geben anderen Freiheit für selbstverantwortliches Handeln.
- Machen Sie sich bewusst, wie stark Algorithmen künftig das Leben der Menschen beeinflussen werden.
- Hinterfragen Sie Ihr Geschäftsmodell und streben Sie danach, den Umsatz zu verzehnfachen.
- Berechnendes und probabilistisches Denken helfen Ihnen, die Intelligenz zu erweitern und in komplexen Situationen bestmöglich zu entscheiden.
- Geben Sie Ihren Mitarbeitern Freiräume und führen Sie auf der Basis von Daten.
- Automatisieren bedeutet auch, Arbeitsplätze aufzuwerten.
- Sie müssen die Argumentation hinter einer algorithmischen Entscheidung nachvollziehen können.
- Versetzen Sie sich bei der Programmierung von Algorithmen in Ihre Kunden hinein.
- Arbeiten Sie zielorientiert, nicht profitorientiert. Bewahren Sie auch im algorithmischen Zeitalter Ihre Menschlichkeit.

Zusammenfassung

Algorithmische Führer verbinden Menschen und Plattformen und geben anderen Freiheit für selbstverantwortliches Handeln.

Im analogen Zeitalter verglich man Führung mit einem Baum: einem hierarchischen System, das bei den Wurzeln beginnt und bei der Krone endet. Algorithmische Führung lässt sich eher mit einem Rhizom vergleichen. Rhizome sind verschlungene Wurzelmassen, wie sie etwa Bambus hat. An jedem Knotenpunkt können Wurzeln oder ein Stiel sprießen, ein winziger Rest genügt für eine neue Pflanze.

„Ein algorithmischer Führer ist einer, der sich in seinen Entscheidungen, seinem Führungsstil und seiner kreativen Leistung an die komplexen Strukturen des Maschinenzeitalters angepasst hat.“

Genauso verbinden Sie als algorithmischer Führer Menschen und Plattformen. Nicht Sie allein tragen alle Verantwortung und fällen jede Entscheidung, sondern Sie geben jedem Knotenpunkt die Freiheit, im Sinne des Ganzen zu handeln. Sie aber entscheiden, welche Daten gesammelt und ausgewertet und wie sie gewichtet und eingesetzt werden. Das ist Ihre Aufgabe als digitaler Führer im algorithmischen Zeitalter, egal wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist.

Analoge Führer messen Leistung. Doch damit schreiben sie nur den Status quo fort. Algorithmische Führer blicken aus der Distanz auf ihre Arbeit und fragen: Tun wir das Richtige? Und tun wir es auf die richtige Art und Weise? Erst wenn Sie diese Fragen zufriedenstellend beantwortet haben, fragen Sie sich, inwiefern Computer Ihnen dabei helfen können.

Machen Sie sich bewusst, wie stark Algorithmen künftig das Leben der Menschen beeinflussen werden.

Um ein algorithmischer Führer zu werden, müssen Sie Ihre Einstellung ändern. Machen Sie sich dazu zunächst ein Bild von der Zukunft. Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Machen Sie sich bewusst, dass Sie bereits von Algorithmen umgeben sind und dass maschinelles Lernen erstaunlich weit entwickelt ist. Die Lernfähigkeit heutiger künstlicher Intelligenz (KI) ist dank neuronaler Netze und Deep Learning um ein Vielfaches höher als bei früheren Maschinen. In Zukunft wird KI Menschen einen Großteil der Entscheidungen abnehmen. Algorithmen werden das Leben und die Weltsicht der Menschen in erheblichem Maß beeinflussen.

„Wenn Sie verstehen, welche Auswirkungen die Algorithmen auf das Leben der Menschen haben werden, dann können Sie anfangen, eine Welt für Kunden zu entwerfen, die noch nicht einmal existieren.“

Wenn Sie in dieser künftigen Welt erfolgreich sein und führen wollen, müssen Sie drei Elemente in den Blick nehmen: Intentionen, Interaktionen und Identität.

- **Intentionen:** Fragen Sie sich, was Ihre künftigen Kunden wollen. Deren Wünsche lassen sich aus ihrem Verhalten herleiten. Googles Nest-Thermostat beispielsweise regelt die Temperatur auf der Basis der bisherigen temperaturbezogenen Entscheidungen der Nutzer und passt sich so deren individuellem Wärmebedürfnis an.
- **Interaktionen:** Natürliche Schnittstellen werden eine weit größere Rolle spielen als heute. Es wird neue, intuitive Wege geben, Produkte, Dienstleistungen und Plattformen zu nutzen.
- **Identität:** Algorithmen werden so tief im Alltag verwurzelt sein, dass sie die Identität der Menschen prägen und ihr Verhalten beeinflussen.

Hinterfragen Sie Ihr Geschäftsmodell und streben Sie danach, den Umsatz zu verzehnfachen.

Die meisten Unternehmen tasten sich schrittweise an die Digitalisierung heran, sie probieren etwa einen Chatbot oder eine neue App aus. Dieses Vorgehen ist fatal. Hinterfragen Sie stattdessen Ihr Geschäftsmodell und stellen Sie auch großartige Ideen und etablierte Produkte zur Disposition. Versuchen Sie nicht, Ihre Gewinnspanne um 10 Prozent zu erhöhen, sondern streben Sie danach, Ihren Umsatz zu verzehnfachen. Nutzen Sie die Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen. Mehr Daten führen zu genaueren Modellen. Diese helfen Ihnen, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, was wieder zu mehr Kunden und Käufen führt.

„Daten und Algorithmen bieten traditionellen Firmen die Chance, sich neu zu erfinden.“

Mass Mutual, ein traditioneller Lebensversicherer, fand so einen Weg, seinen Kunden die mühseligen Untersuchungen und das Ausfüllen unzähliger Formulare zu ersparen. Inzwischen werden Risikoprofile mithilfe einer KI erstellt.

Berechnendes und probabilistisches Denken helfen Ihnen, die Intelligenz zu erweitern und in komplexen Situationen bestmöglich zu entscheiden.

Lernen Sie, wie ein Computer zu denken. Bei dieser Art des Denkens, dem berechnenden Denken, zerlegen Sie ein Thema in seine Bestandteile, suchen nach Mustern oder Trends, entwickeln eine Anleitung, das Problem zu lösen, und leiten daraus ein Prinzip ab. Berechnendes Denken nutzt alle verfügbaren Daten, um bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Es bietet die Chance, Strategie und Ausführung einer Aufgabe zu trennen. So könnten Wissenschaftler beispielsweise eine KI damit beauftragen, ein extrem starkes Material ausfindig zu machen. Die KI würde ihnen dann passende Experimente vorschlagen. Voraussetzung für eine solche Erweiterung der Intelligenz ist, dass Menschen ihre Aversion gegenüber Algorithmen ablegen. Das gelingt leichter, wenn Sie sie am Einbau von Kontrollen und Sicherheitssystemen mitarbeiten lassen.

„Wenn Sie sich angewöhnen, probabilistisch zu denken, sind Sie besser auf die Unwägbarkeiten und die komplizierte Welt des algorithmischen Zeitalters vorbereitet.“

Gewöhnen Sie sich außerdem an, probabilistisch zu denken. Die Welt ist voll von Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Deshalb müssen Sie Ihre Sicht der Dinge immer wieder anpassen. Folgen Sie dem Satz von Bayes, wie der Mathematiker Pierre-Simon Laplace ihn formulierte: Bilden Sie eine Hypothese und weisen Sie ihr eine Wahrscheinlichkeit zu. Mit jeder neuen Erkenntnis überprüfen Sie die Wahrscheinlichkeit und revidieren sie falls nötig. So können Sie in komplexen Situationen bestmögliche Entscheidungen treffen. Als Personalchef suchen Sie beispielsweise dort nach neuen Mitarbeitern, wo Sie in der Vergangenheit die besten Leute für Ihre Firma gefunden haben.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern Freiräume und führen Sie auf der Basis von Daten.

Das alles bedeutet nun nicht, dass Algorithmen wichtiger werden als Menschen. Je mehr Sie automatisieren, desto wichtiger sind Aufgaben, die weiterhin von Menschen verrichtet werden. Ihnen muss Ihre Aufmerksamkeit gelten. Im analogen Zeitalter hieß das oberste Prinzip Befehl und Kontrolle. Die Personalabteilung entwickelte akribische Gehalts- und Bonussysteme, um das Verhalten der Mitarbeiter zu steuern. Im algorithmischen Zeitalter müssen Sie Ihren Mitarbeitern hingegen Freiräume gewähren. Algorithmische Führer sind Gärtner, keine Gefängniswärter. Wenn Sie es schaffen, Ihren Leuten Ihre Grundideen zu vermitteln, brauchen Sie keine detaillierten Regeln mehr.

„Die Aufgabe der Führungskräfte ist nicht, die eigenen Ansichten durchzusetzen und Gefolgschaft einzufordern, sondern vielmehr, einen Nährboden zu schaffen und Raum, in dem die Dinge wachsen können.“

Nutzen Sie Algorithmen, um Teams zusammenzustellen. Organigramme sagen Ihnen, wer was tun sollte. Wichtiger ist aber, wer mit wem interagiert. Sie müssen nur die richtigen Fragen stellen: Wie oft sprechen Vertrieb und Technik miteinander? Wie lange dauert ein Kundengespräch? Wie produktiv sind die Mitarbeiter? Boston Consulting fand so heraus, dass die Softwareentwickler in einer New Yorker Niederlassung des Unternehmens lediglich 20 Prozent ihrer Zeit konzentriert arbeiten konnten. Der Grund dafür war simpel: Das Büro lag neben der Kantine, ständig kam jemand auf ein Schwätzchen herein. Solche Daten liegen auch in Ihrem Unternehmen. Sie müssen sie finden und auswerten.

Daten helfen Ihnen auch, das Wissen Ihrer Mitarbeiter zu bewahren. Eine KI kann beispielsweise die Erfahrung einer langjährigen Pflegekraft aufzeichnen, auswerten und neuen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Außerdem können Sie digitale Zwillinge nutzen. Rolls-Royce tut dies mit großem Erfolg bei seinen Flugzeugtriebwerken. Das Unternehmen verkauft keine Triebwerke mehr, sondern Triebwerksstunden. In einer Flatrate sind Installation, Wartung und Tausch enthalten. Für jedes Modell gibt es einen digitalen Zwilling, in den alle Daten des physischen Modells einfließen. So weiß man zum Beispiel genau, wann welche Reparatur ansteht.

Automatisieren bedeutet auch, Arbeitsplätze aufzuwerten.

Erinnern Sie sich an die zahllosen Bankkassierer, die früher den ganzen Tag Geld zählten? Automaten können das besser. Aus den Kassierern wurden Kundenberater, die anspruchsvollere Aufgaben in der Kundenbetreuung übernahmen. Automatisierung führt also nicht zwangsläufig dazu, dass Jobs wegfallen. Sie sorgt auch für die Aufwertung von Berufen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitsmarkt stabil ist und es eine ausreichend große Nachfrage gibt. Außerdem müssen die betroffenen Menschen über Fähigkeiten verfügen, die zur technischen Entwicklung passen. Nicht jeder Schriftsetzer konnte bei der Einführung des Digitaldrucks ohne Umschweife zum Grafikdesigner werden. Arbeitgeber haben im Zuge der Automatisierung eine völlig neue Bildungsverantwortung. Sie müssen fortlaufend für Aus- und Weiterbildung sorgen und ihren Angestellten eine neue Art des Arbeitens, Denkens und Lernens nahebringen. Dazu gehört, das eigene Tun permanent zu reflektieren. Sind einmal alle Routinetätigkeiten automatisiert, können Sie sich auf die Ausnahmen und Sonderfälle konzentrieren – hier können Menschen ihre kognitiven Stärken ausspielen.

Sie müssen die Argumentation hinter einer algorithmischen Entscheidung nachvollziehen können.

Facebook kann aus Likes sehr viel herauslesen: Alter, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung, Ethnie, politische Überzeugung, sogar den IQ. Die Firma Cambridge Analytica verbreitete über Facebook ein Persönlichkeitsquiz. Wer daran teilnahm, dessen Ergebnis wurde im Hintergrund mit den Informationen aus seinem Facebook-Profil verknüpft. Im US-Präsidentenwahlkampf bekam er dann präzise auf seine Überzeugungen zugeschnittene Werbung – und nicht nur er, sondern auch alle seine Kontakte. Diese Manipulation trug entscheidend dazu bei, dass Donald Trump die Wahl gewann.

„Algorithmische Führer sollten sich nicht nur möglicher Voreingenommenheiten bewusst sein, sondern auch sicherstellen, dass ihr Team vielfältig genug aufgestellt ist, damit sie tief genug in die möglichen Auswirkungen der Systeme, die sie entwickeln, hineinblicken.“

Wenn Sie das Vertrauen Ihrer Kunden nicht verspielen wollen, müssen Sie in deren Interesse handeln. Dazu gehört auch, Rassismus, Sexismus, Hass und das Verbreiten von Vorurteilen über Ihre Plattform zu verhindern. Solange KI von Menschen programmiert wird, fließen deren Überzeugungen mit ein. Doch KI wird längst von KI programmiert. Wer ist dann schuld, wenn etwas passiert? Der Programmierer, der Datenwissenschaftler, der Sicherheitsingenieur – oder Sie als Auftraggeber? Menschen müssen KI regulieren. Dazu muss sie erklärbar sein. Dokumentieren Sie darum bei der Entwicklung alle Schritte, Entscheidungen und Beweggründe klar und verständlich. Sie können eine selbstlernende KI nicht ganz und gar verstehen, aber Sie müssen die Argumenta-

tion hinter einer algorithmischen Entscheidung nachvollziehen können. Sorgen Sie für größtmögliche Diversität im Entwicklerteam und behalten Sie immer das große Ganze im Auge.

Versetzen Sie sich bei der Programmierung von Algorithmen in Ihre Kunden hinein.

Alle Firmen behaupten heute, den Kunden im Fokus zu haben. Doch viele standardisieren einfach nur ihr Angebot – am Kunden vorbei. Ein Beispiel einer gelungenen Übersetzung von technischen Möglichkeiten in Kundennutzen ist Amazons Concept Store in Seattle. Dort erkennen Kameras die Waren, die Kunden aus dem Regal nehmen, und erstellen automatisch eine Rechnung. Die Kunden müssen nicht mehr an der Kasse anstehen.

„Es reicht nicht, wenn wir komplexes menschliches Verhalten verstehen. Wir müssen den Maschinen helfen, das auch zu tun.“

Als algorithmischer Führer müssen Sie dafür sorgen, dass Maschinen menschliches Verhalten verstehen lernen. Algorithmen erkennen eine Katze, aber sie wissen nicht, was Katzen für Menschen bedeuten. Menschen müssen ihnen dieses Kontextwissen einprogrammieren. Denken Sie dabei wie ein Designer, der sich in seine Kunden hineinversetzt. Als Baidu seinen Chatbot programmierte, schrieben die Entwickler im Vorfeld 50 mögliche Kundendialoge auf, um die erforderlichen Features zu ermitteln. Außerdem bereiteten sie die KI mit 10 000 Audiodateien auf mögliche Hintergrundgeräusche, Sprachakzente usw. vor.

Planen Sie auch weiterhin Menschen überall dort ein, wo diese das Kundenerlebnis verbessern. Suchen Sie von Anfang an nach Lösungen für alle Menschen, egal welchen Geschlechts oder welcher Ethnie.

Arbeiten Sie zielorientiert, nicht profitorientiert. Bewahren Sie auch im algorithmischen Zeitalter Ihre Menschlichkeit.

Arbeit ist nicht allein dazu da, den Lebensunterhalt zu sichern. Sie stiftet auch Identität, Sinn und einen Lebenszweck. Die Gefahr bei algorithmischer Arbeit ist, dass Menschen den Bezug zu ihrer Arbeit verlieren. Geben Sie Ihren Mitarbeitern deshalb ein übergeordnetes Ziel. Das liegt nicht im Profit, sondern im Guten, das Ihre Produkte und Dienstleistungen bewirken.

„Der Weg zum algorithmischen Führer ist vor allen Dingen ein Weg der Verantwortlichkeit.“

In naher Zukunft werden wir alle für oder am Algorithmus arbeiten. So entsteht eine neue Klassengesellschaft. Die Unterschicht arbeitet als Uber-Fahrer oder Amazon-Zusteller für Algorithmen, die privilegierte Oberschicht arbeitet an ihnen. In dieser Zukunft gibt es keine Firmen mit festen Mitarbeitern mehr, sondern nur noch Plattformen. Die Medienagentur Publicis etwa katalogisierte die Fähigkeiten ihrer Leute. Jetzt weist eine KI ihnen Projekte zu. Das kann in Manipulation, Missbrauch und Bevormundung münden. Bewahren Sie deshalb bei aller Effizienz-

steigerung Ihre Menschlichkeit und handeln Sie verantwortlich. Bauen Sie Talentplattformen, die Sie als Mitarbeiter auch gerne selbst nutzen würden.

Transformation heißt nicht, die neuesten Tools, Apps und Programme zu kaufen. Es heißt, dass Sie die Art und Weise verändern, wie gearbeitet wird. Der erste Schritt in die algorithmische Zukunft ist, sich für Ideen zu öffnen, die im analogen Zeitalter undenkbar waren.

Über den Autor

Mike Walsh ist CEO des Beratungsunternehmens Tomorrow. Für seinen Podcast *Between Worlds* interviewt er wöchentlich Vordenker und Wegbereiter der Digitalisierung.



Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?

[Buch oder Hörbuch kaufen](http://getab.li/40091)

<http://getab.li/40091>

Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

getAbstract übernimmt die vollständige redaktionelle Verantwortung für alle Teile dieses Abstracts. getAbstract anerkennt die Copyrights von Autoren und Verlagen. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Abstracts darf wiedergegeben oder übermittelt werden, in welcher Form und auf welchem Weg auch immer – elektronisch, per Fotokopie oder andere –, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung seitens der getAbstract AG (Schweiz).